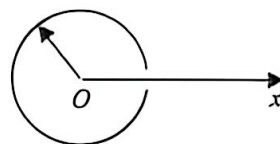


第 14 章 真空中的静电场

一、选择题

1. 如图所示, 半径为 R 的圆环开有一小空隙而形成一圆弧, 弧长为 L , 电荷 $-Q$ 均匀分布其上。空隙长为 $\Delta L (\Delta L \ll R)$, 则圆弧中心 O 点的电场强度和电势分别为 []

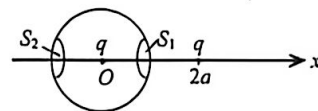
- (A) $\frac{-Q\Delta L}{4\pi\epsilon_0 R^2 L} \vec{i}, \frac{-Q}{4\pi\epsilon_0 R}$; (B) $\frac{-Q\Delta L}{8\pi^2 \epsilon_0 R^2 L} \vec{i}, \frac{-Q}{4\pi\epsilon_0 R}$;
(C) $\frac{Q\Delta L}{4\pi\epsilon_0 R^2 L} \vec{i}, \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$; (D) $\frac{-Q\Delta L}{4\pi\epsilon_0 R^2 L} \vec{i}, \frac{-Q\Delta L}{4\pi\epsilon_0 RL}$ 。



答案: A

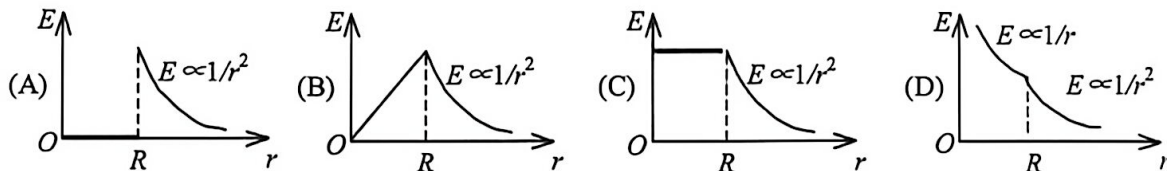
2. 有两个电荷都是 $+q$ 的点电荷, 相距为 $2a$ 。今以左边的点电荷所在处为球心, 以 a 为半径作一球形高斯面。在球面上取两块相等的小面积 S_1 和 S_2 , 其位置如图所示。设通过 S_1 和 S_2 的电场强度通量分别为 Φ_1 和 Φ_2 , 通过整个球面的电场强度通量为 Φ_s , 则 []

- (A) $\Phi_1 > \Phi_2, \Phi_s = q/\epsilon_0$; (B) $\Phi_1 < \Phi_2, \Phi_s = 2q/\epsilon_0$;
(C) $\Phi_1 = \Phi_2, \Phi_s = q/\epsilon_0$; (D) $\Phi_1 < \Phi_2, \Phi_s = q/\epsilon_0$ 。



答案: D

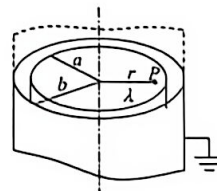
3. 半径为 R 的均匀带电球体的静电场中各点的电场强度的大小 E 与距球心的距离 r 的关系曲线为 []



答案: C

4. 如图所示, 一半径为 a 的“无限长”圆柱面上均匀带电, 其电荷线密度为 λ 。在它外面同轴地套一半径为 b 的薄金属圆筒, 圆筒原先不带电, 但与地连接。设地的电势为零, 则在内圆柱面里面、距离轴线为 r 的 P 点的场强大小和电势分别为 []

- (A) $E=0, U=\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{a}{r}$; (B) $E=\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}, U=\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{b}{r}$;
(C) $E=0, U=\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{b}{a}$; (D) $E=\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}, U=\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{b}{a}$ 。



答案: C

5. 在边长为 a 的正方体中心处放置一点电荷 Q , 设无穷远处为电势零点, 则在正方体顶角处的电势为

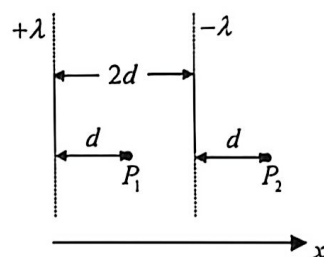
- (A) $\frac{Q}{4\sqrt{3}\pi\epsilon_0 a}$; (B) $\frac{Q}{2\sqrt{3}\pi\epsilon_0 a}$; (C) $\frac{Q}{6\pi\epsilon_0 a}$; (D) $\frac{Q}{12\pi\epsilon_0 a}$ 。

答案: B

二、填空题

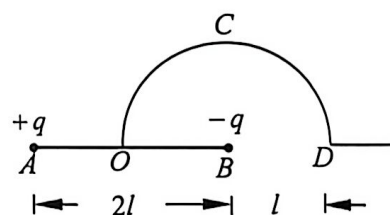
1. 真空中两平行的无限长均匀带电直线, 电荷线密度分别为 $-\lambda$ 和 λ , 点 P_1 和 P_2 与两带电线共面, 位置如图, 取向右为坐标正方向, 则 P_1 和 P_2 两点的场强分别

为 $\vec{E}_{P_1} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 d} \vec{i}$ 和 $\vec{E}_{P_2} = \frac{-\lambda}{2\pi\epsilon_0 d} \vec{i}$ 。

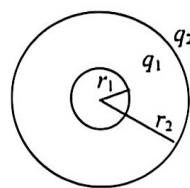


2. 一半径为 R , 长为 L 的均匀带电圆柱面, 其单位长度带有电荷 λ 。在带电圆柱的中垂面上有一点 P , 它到轴线距离为 r ($r > R$), 则 P 点的电场强度的大小: 当 $r \ll L$ 时, $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$; 当 $r \gg L$ 时, $E = \frac{\lambda L}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ 。

3. 如图, A 点与 B 点间距离为 $2l$, OCD 是以 B 为中心, 以 l 为半径的半圆路径。 A 、 B 两处各放有一点电荷, 电量分别为 $+q$ 和 $-q$ 。若把单位正电荷从 O 点沿 OCD 移到 D 点, 则电场力所做的功为 $\frac{q}{6\pi\epsilon_0 l}$; 把单位负电荷从 D 点沿 AB 延长线移到无穷远, 电场力所做的功为 $\frac{q}{6\pi\epsilon_0 l}$ 。



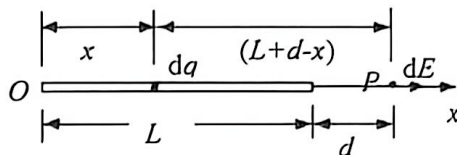
4. 如图所示, 两同心带电球面, 内球面半径为 $r_1 = 5\text{cm}$, 带电荷 $q_1 = 3 \times 10^{-8}\text{C}$; 外球面半径为 $r_2 = 20\text{cm}$, 带电荷 $q_2 = -6 \times 10^{-8}\text{C}$ 。设无穷远处电势为零, 则在两球面间另一电势为零的球面半径 $r = 10\text{cm}$ 。



5. 已知某静电场的电势分布为 $U = 8x + 12x^2y - 20y^2$, 则场强分布 $\vec{E} = -(8 + 24xy)\vec{i} + (40y - 12x^2)\vec{j}$ 。

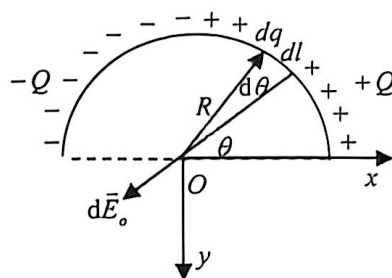
三、计算题

1. 如图所示，真空中一长为 L 的均匀带电细直杆，总电荷为 q ，试求在直杆延长线上距杆的一端为 d 的 P 点的电场强度。



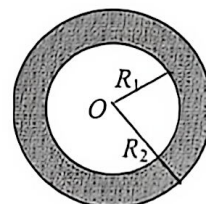
解：点电荷密度 $\lambda = \frac{q}{L}$
 取电荷微元 $dq = \lambda dx$
 又对应的产生场强 $dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{(L+d-x)^2}$
 $= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 L} \frac{dx}{(L+d-x)^2}$
 对其从 0 到 L 积分
 $E = \int_0^L \frac{q}{4\pi\epsilon_0 L} \frac{dx}{(L+d-x)^2}$
 $= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 L} \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{L+d} \right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 d(L+d)}$

2. 如图所示，一半径为 R 的半圆环，右半部均匀带电 $+Q$ ，左半部均匀带电 $-Q$ 。问半圆环中心 O 点的电场强度大小为多少？方向如何？



解：由对称性，垂直方向的场强抵消
 故电场方向向左。线密度 $\lambda = \frac{2Q}{\pi R}$
 我们仅求水平方向的场强
 取微元 $dq = \lambda dl = \lambda R d\theta = \frac{2Q}{\pi} d\theta$
 所产生场强 $E_x = dE_o \cdot \cos\theta$
 $= \frac{1}{4\pi\epsilon_0 R^2} \cos\theta$
 $= \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 R^2} \cos\theta d\theta$
 积分所有 $E_x = E_{+x} + E_{-x} = 2 \cdot \left(-\frac{Q}{2\pi\epsilon_0 R^2} \right) = -\frac{Q}{\pi\epsilon_0 R^2}$ 向左。

3. 图示为一个均匀带电的球层，其电荷体密度为 ρ ，球层内表面半径为 R_1 ，外表面半径为 R_2 。设无穷远处为电势零点，求该带电系统的场强分布和空腔内任一点的电势。



解：取半径为 r 的球面为高斯面，内多电荷量为 Q_r
 有 $\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_r}{\epsilon_0}$ ，左测有 $\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 4\pi r^2$
 所以 $E = \frac{Q_r}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ ，当 $r < R_1$ ， $Q_r = 0$ ， $E = 0$
 当 $r \in (R_1, R_2)$ 时， $Q_r = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi (r^3 - R_1^3)$ ， $E = \frac{\rho(r^3 - R_1^3)}{3\epsilon_0 r^2}$
 当 $r > R_2$ 时， $Q_r = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi (R_2^3 - R_1^3)$ ， $E = \frac{\rho(R_2^3 - R_1^3)}{3\epsilon_0 r^2}$
 空腔内任一点电势 $U = U_{R_1} = \int_{R_1}^{\infty} E dr = \int_{R_1}^{R_2} E dr + \int_{R_2}^{\infty} E dr$
 其中 $\int_{R_1}^{R_2} E dr = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \int_{R_1}^{R_2} \frac{r^3 - R_1^3}{r^2} dr = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \left[\frac{R_2^2 - R_1^2}{2} + \frac{R_1^3}{R_2} - R_1^2 \right]$
 $\int_{R_2}^{\infty} E dr = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \int_{R_2}^{\infty} \frac{(R_2^3 - R_1^3)}{r^2} dr = \frac{\rho(R_2^3 - R_1^3)}{3\epsilon_0 R_2}$

$$\text{故 } \int_{R_1}^{\infty} E dr = \frac{\rho}{3\epsilon_0} (R_2^2 - R_1^2) = U.$$

4. 两个带等量异号电荷的均匀带电同心球面，半径分别为 $R_1 = 0.03 \text{ m}$ 和 $R_2 = 0.10 \text{ m}$ 。

已知两者的电势差为 450 V ，求内球面上所带的电荷。

解：取半径为 r 的球面为高斯面，其中 $R_1 < r < R_2$ 。

同上题，我们有 $E = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 R_1^2}$

$$\text{考虑电势差 } U = U_1 - U_2 = \int_{R_1}^{R_2} E dr = \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr$$

$$= \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

代入 $R_1 = 0.03 \text{ m}, R_2 = 0.10 \text{ m}$ 即可。

$$Q_1 = \frac{4\pi R_1 R_2 \epsilon_0 U}{R_2 - R_1} = 2.14 \times 10^{-7} \text{ C}.$$

5. 一平面圆环，内外半径分别为 R_1, R_2 ，均匀带电且电荷面密度为 $+\sigma$ 。(1) 求圆环轴线上离环心 O 为 x 处的 P 点的电势；(2) 再应用场强和电势梯度的关系求 P 点的场强；

(3) 若令 $R_2 \rightarrow \infty$ ，则 P 点的场强又为多少？

解：(1) 取微元 dr ，小圆环电荷量为 $dq = \sigma 2\pi r dr$

$$dU = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{x^2 + r^2}} \quad \text{积分后有 } U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{R_1}^{R_2} \frac{\sigma 2\pi r dr}{\sqrt{x^2 + r^2}} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} (\sqrt{x^2 + R_2^2} - \sqrt{x^2 + R_1^2})$$

$$(2) \text{显然 } U \text{ 与 } x \text{ 有关，故 } E = -\frac{dU}{dx} = \frac{\sigma x}{2\epsilon_0} \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + R_2^2}} - \frac{1}{\sqrt{x^2 + R_1^2}} \right)$$

$$(3) \int_{R_2 \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{x^2 + R_2^2}} = 0. \text{ 故 } \int_{R_2 \rightarrow \infty} E = \frac{\sigma x}{2\epsilon_0 \sqrt{x^2 + R_1^2}}$$

